UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

Analyzing Traffic and Remote Desktop Connection Logs in Windows

Diseño de la solución tecnológica

UNIDAD II / INGENIERÍA DE SISTEMAS

Sistemas Operativos I · Dr. Renzo Alberto Taco Coayla

Piere Carrillo · Dorian Avendaño · Mattias Lupaca
Dana Franco · Fabiana Del Pino · Leonel Rivera



TACNA, PERÚ

2026

RUTA DE SUSTENTACIÓN

Índice

La exposición va desde el problema hasta la demostración del prototipo.

01 **Contexto y propósito** 03–05

Introducción, problema, objetivo y requerimientos

02 **Diseño técnico** 06–10

Arquitectura, flujo, despliegue, red y seguridad

03 **Demostración y factibilidad** 11–13

Prototipo, validación, cronograma y costos

04 **Cierre** 14–15

Conclusiones y enlaces de la entrega

CONTEXTO

Introducción

RDP permite acceder a un escritorio Windows desde otro equipo.

01 / RED

Qué pasó en la red

El flujo registra IP, puertos, volumen y hora. La captura se limita al tráfico del laboratorio.

02 / WINDOWS

Qué registró el host

Los eventos informan si el acceso fue exitoso o falló y qué pasó con la sesión.

La investigación relaciona ambas fuentes para reconstruir el caso.

Problema y objetivo

Caso de estudio académico con equipos autorizados y cuentas de prueba.

¿Quién intentó entrar, desde dónde y con qué resultado?

Objetivo general

Diseñar una solución que relacione tráfico RDP y registros de Windows para reconstruir sesiones, explicar alertas y conservar evidencia.

Objetivos y requerimientos

La entrega define qué se captura, cómo se relaciona y qué verá el analista.

01 **Adquirir evidencia**

Eventos Windows y metadatos de red con origen, hora y clave.

02 **Reconstruir sesiones**

Vínculos entre eventos y flujos, con nivel de confianza.

03 **Explicar alertas**

Tablero, motivos del puntaje y exportación controlada.

04 **Preparar la validación**

Matriz de pruebas, responsables y criterios medibles.

Arquitectura de la solución

La captura ocurre en Windows y el análisis se centraliza.



Dos fuentes

El colector combina eventos de WIN-RDP con metadatos de TShark. ANL-RDP correlaciona y publica los resultados.

Flujo de una sesión RDP

El acceso exitoso, el fallo y la reconexión dejan señales distintas.

01

Conexión

CLI-RDP inicia RDP hacia WIN-RDP por el puerto 3389.

02

Autenticación

4625 registra un fallo. 4624 tipo 10 indica inicio remoto interactivo.

03

Correlación

Se cotejan host, IP y hora. Las coincidencias ambiguas se conservan.

04

Investigación

El analista abre la cronología, el resultado y la evidencia.

La captura de red corrobora la conexión. El evento de Windows aporta el resultado del acceso.

Despliegue del laboratorio

Cuatro máquinas virtuales sobre un anfitrión con Hyper-V.

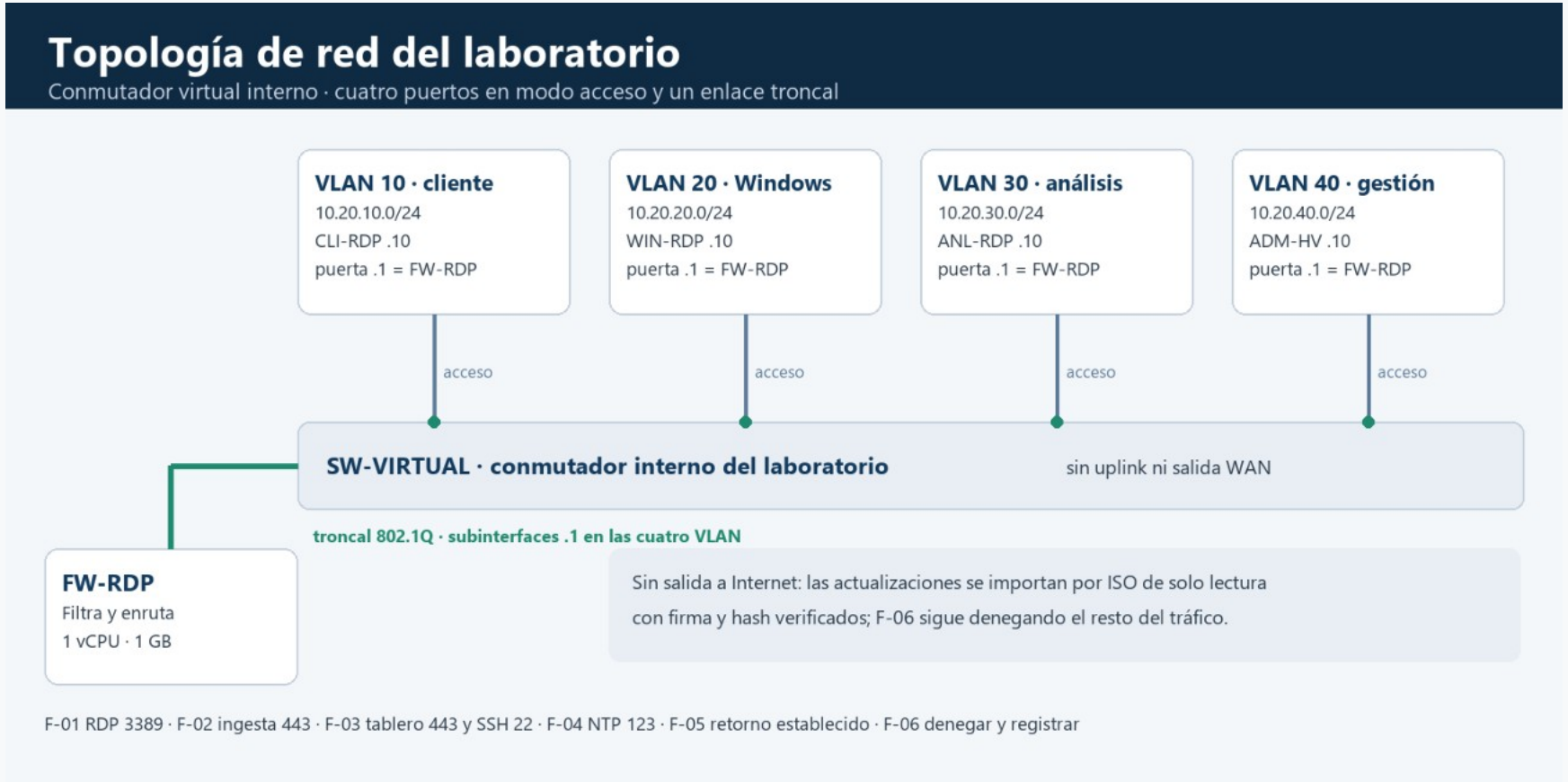


Capacidad de referencia

32 GB instalados para cuatro VM. SSD: 227 GB para VM y 23 GB de reserva.

Topología y reglas de acceso

Cuatro VLAN privadas. FW-RDP controla el tráfico entre segmentos.



Puertos clave

3389 TCP/UDP hacia WIN-RDP.

443 TCP para ingesta y tablero.

22 TCP para gestión de ANL-RDP.

Controles y riesgo residual

RDP se restringe al laboratorio. Las acciones sobre cuentas requieren revisión humana.

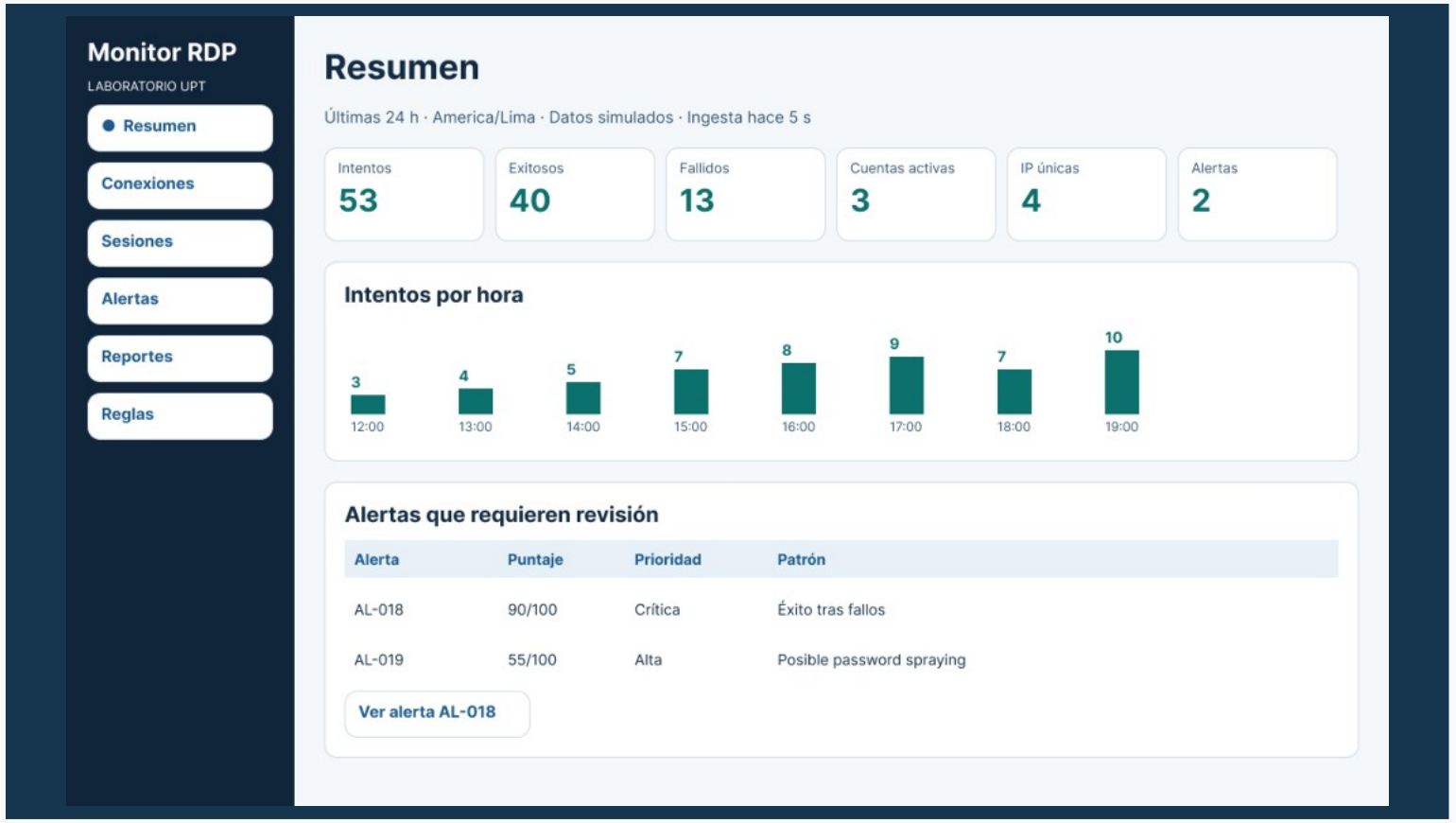


10 riesgos

Se evalúan probabilidad e impacto. El residual es una estimación que se revisará con las pruebas de la Unidad III.

Prototipo del tablero

El menú Casos de diseño reúne tres escenarios simulados.



RECORRIDO PRINCIPAL

Resumen

Indicadores de intentos, resultados y alertas.

Tres casos de diseño

AL-018, acceso normal y correlación ambigua.

VALIDACIÓN

Plan de pruebas

Metas de aceptación y validación funcional del motor ya ejecutada.

MOTOR DE REGLAS · 7 CASOS EJECUTADOS

AL-018 = 90; CD-02 = 0; CD-03 pendiente; cuatro fallos = 0; cinco fallos = 25; spraying = 55; tope = 100.

≥ 99 %

Disponibilidad

CP-09: 119 respuestas HTTPS válidas de 120.

≥ 90 %

Detección

CP-04: falsos positivos de hasta 10 %.

≤ 20 s

Latencia p95

CP-09: del evento a su visualización en el tablero.

PLAN DE TRABAJO

Cronograma y factibilidad

Secuencia propuesta para una futura implementación.

09–10 — **Entorno y captura**

VLAN, firewall, relojes y eventos de Windows.

11–13 — **Integración y reglas**

Ingesta, correlación, almacenamiento y alertas.

13–15 — **Tablero y evaluación**

Roles, exportación, pruebas y sustentación.

ESTIMACIÓN ECONÓMICA

S/ 558

Discos y entrega académica

S/ 4 257

Referencia base del laboratorio

Subtotal a 12 meses: S/ 2 222,80 con RAM y energía.

Conclusiones

El diseño queda definido, con el motor de reglas ya validado y las pruebas trazadas.

01 **La sesión se reconstruye con dos fuentes**

El flujo describe el tránsito de red y el registro de Windows aporta el resultado y el estado.

02 **La alerta conserva una explicación**

Cada puntaje puede revisarse por regla, evento y nivel de confianza.

03 **El diseño define pruebas trazables**

El plan fija criterios para disponibilidad, latencia y detección.

Prototipo y enlaces

AL-018 ilustra el puntaje y los eventos que lo respaldan.



ABRIR MATERIAL

Ver los tres casos en Figma

Abrir diseño editable en Figma

Repositorio del equipo

Drive · entrega anterior

La entrega de diseño V8 se conserva en la carpeta del proyecto.